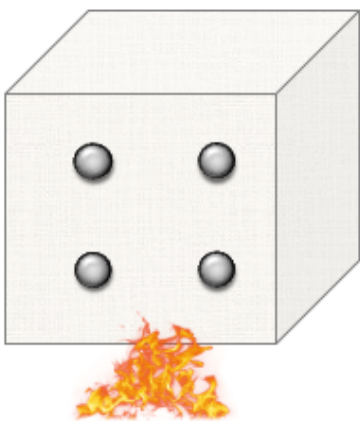


Fundamentos da Termologia

TEMPERATURA

Temperatura é uma medida indireta do grau de vibração dos átomos e moléculas de um corpo.



limite máximo = não existe

Existe um limite máximo ou mínimo de temperatura?

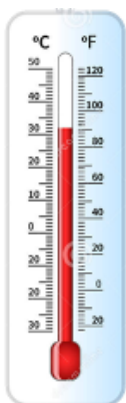
O zero absoluto é o menor estado de agitação da matéria.

Água = 0°

TERMÔMETROS



Mercurio



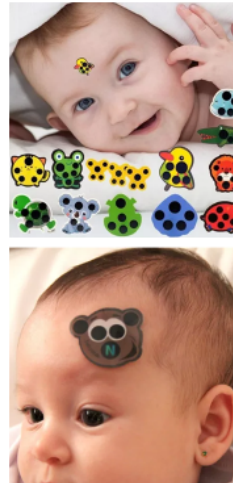
álcool



digitais



ADESIVOS TERMO SENSÍVEIS



CALOR



$$T_c > T_g \rightarrow \text{troca de calor}$$

É energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura.

O calor sempre flui espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura.

$$T_g > T_p \rightarrow \text{troca de calor}$$

EQUILÍBRIO TÉRMICO

Dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando suas temperaturas são iguais.

Exercício 01

(Enem) É comum nos referirmos a dias quentes como dias “de calor”. Muitas vezes ouvimos expressões como “hoje está calor” ou “hoje o calor está muito forte” quando a temperatura ambiente está alta.

No contexto científico, é correto o significado de “calor” usado nessas expressões?

- a) Sim, pois o calor de um corpo depende de sua temperatura.
- b) Sim, pois calor é sinônimo de alta temperatura.
- ☒ c) Não, pois calor é energia térmica em trânsito.
- d) Não, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo.
- e) Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes.

Exercício 02

(Ifmg) No senso comum, as grandezas físicas calor e temperatura geralmente são interpretadas de forma equivocada. Diante disso, a linguagem científica está corretamente empregada em:

- a) “Hoje, o dia está fazendo calor”.
- ☒ b) “O calor está fluindo do fogo para a panela”.
- c) “A temperatura está alta, por isso estou com muito calor”.
- d) “O gelo está transmitindo temperatura para água no copo”.

Anotações: